

Einheit 2 von 5 · Satz vom Nullprodukt**10.** Nullprodukt – Steht rechts eine Null? Kreuze an. Löse nichts.

a) $x \cdot (x - 4) = 0$ ☐ ja ☐ nein

b) $(x + 2) \cdot (x - 9) = 12$ ☐ ja ☐ nein

c) $(x - 6) \cdot (x + 1) = 0$ ☐ ja ☐ nein

d) $x \cdot (x + 11) = 24$ ☐ ja ☐ nein

e) $5x \cdot (x - 3) = 0$ ☐ ja ☐ nein

11. Nullprodukt – rechnen. Setze jeden Faktor einzeln null und gib beide Lösungen an.Beispiel: $(x - 3) \cdot (x + 8) = 0$

$$x - 3 = 0 \quad \text{oder} \quad x + 8 = 0$$

$$x_1 = 3 \quad x_2 = -8$$

a) $(x - 2) \cdot (x - 9) = 0$

b) $(x - 4) \cdot (x - 11) = 0$

c) $(x - 1) \cdot (x - 6) = 0$

d) $(x - 5) \cdot (x - 12) = 0$

e) $(x + 7) \cdot (x - 3) = 0$

f) $x \cdot (x + 4) = 0$

g) $(x - 6) \cdot (x - 6) = 0$

Hier steht kein fertiges Produkt. Klammere zuerst x aus.

h) $x^2 + 9x = 0$

i) $x^2 - 13x = 0$

j) $4x^2 + 20x = 0$

k) $3x^2 - 12x = 0$

(P10 2020)

12. Nullprodukt – umformen. Rechts steht keine Null, der Satz gilt hier nicht. Multipliziere aus, bring alles auf eine Seite und ordne nach x^2 , x und Zahl. Lösen kommt in Einheit 3.

a) $x \cdot (x + 6) = 27$

b) $(x - 2) \cdot (x + 5) = 18$

c) $x \cdot (x - 9) = -14$

13. Nullprodukt – Probe. Setze die Zahl für x ein, rechne zuerst die Klammer aus und kreuze an.

a) $x \cdot (x + 10) = -24$ für $x = -6$

☐ wahr ☐ falsch

b) $(x - 7) \cdot (x + 2) = -20$ für $x = 3$

☐ wahr ☐ falsch

c) $(x + 5) \cdot (x - 1) = 9$ für $x = -2$

☐ wahr ☐ falsch

14. Nullprodukt – Fehler finden. Sara löst so:

$$x^2 = 11x \quad |:x$$

$$x = 11$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Löse $x^2 = 6x$.

15. Nullprodukt – Begründen. Antworte ohne zu rechnen.

a) Begründe, warum ein Produkt null ist, sobald einer der beiden Faktoren null ist.

b) Lena will $x \cdot (x - 8) = 0$ lösen und teilt dafür beide Seiten durch x . Erkläre, warum sie dabei eine Lösung verliert.

c) $(x + 3) \cdot (x - 3) = 0$ und $(x + 3) \cdot (x + 3) = 0$: Welche Gleichung hat zwei Lösungen, welche nur eine? Begründe.

16. Nullprodukt – Lösung ankreuzen.

a) Welche Zahlen lösen $x \cdot (x - 6) = 0$? Kreuze alle an, die passen.

☐ $x = 0$

☐ $x = 6$

☐ $x = -6$

☐ $x = 1$

b) Welche Zahl löst $x \cdot (x + 7) = -12$? Kreuze an.

(P10 2025)

☐ $x = 3$

☐ $x = -3$

☐ $x = -12$

☐ $x = 4$